

はじめの一步、もう一度！

- Blenderをはじめてみよう -

魔術学舎United Blender本科 基盤系1限目

今日のもくじ

- Welcome to UniMagic!
- Blenderについて、なんとなく知る
 - Unityと何が違うんだろう？
 - Blender以外の3Dソフトって？
- 今回のUniMagicで使うBlenderを確認する
 - どこからダウンロードするの？
 - 様々なバージョンの話

Welcome To UniMagic!

Welcome to UniMagic!

改めて、**魔術学舎 United** (UniMagic/ゆにまじ) へようこそ！



UniMagic

UniMagicのグローバルルール

UniMagicの授業ルール

- 分からなかったら、**流れを止めて質問してよい！**
 - 分からないことが分かる人は、えらい！
 - あなたが分からないことは、大抵隣の人も分かってない
 - 前に授業でやったところでも、質問してよい！
- 不安になった時も、**流れを止めて質問してよい！**
 - 不安を言葉にできる人は、えらい！
 - 1回教えて1回で理解できるのは、限られた存在だけ
- **真面目に、でも楽しく！**

UniMagicのはじまり

一般魔法使いさん



UniMagicのはじまり

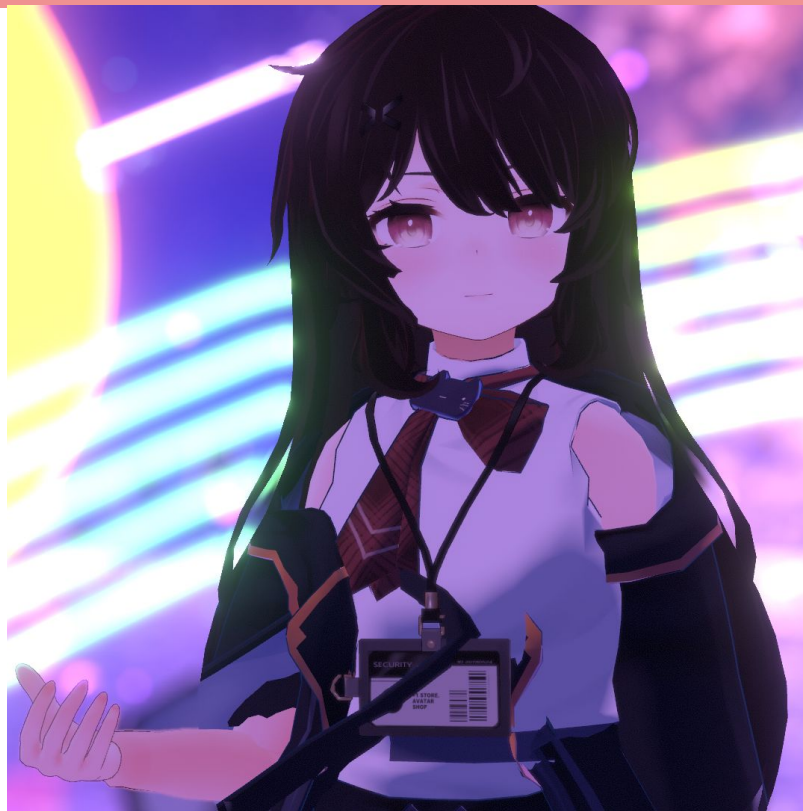
一般魔法使いさん

- 魔導書を持っている
 - 勉強の成果？
 - 魔法の説明書？
- 呪文を唱えている
 - 意識して発動している？
 - 同じ呪文なら同じ魔法が出そう
- 不思議なことが発生する



UniMagicのはじまり

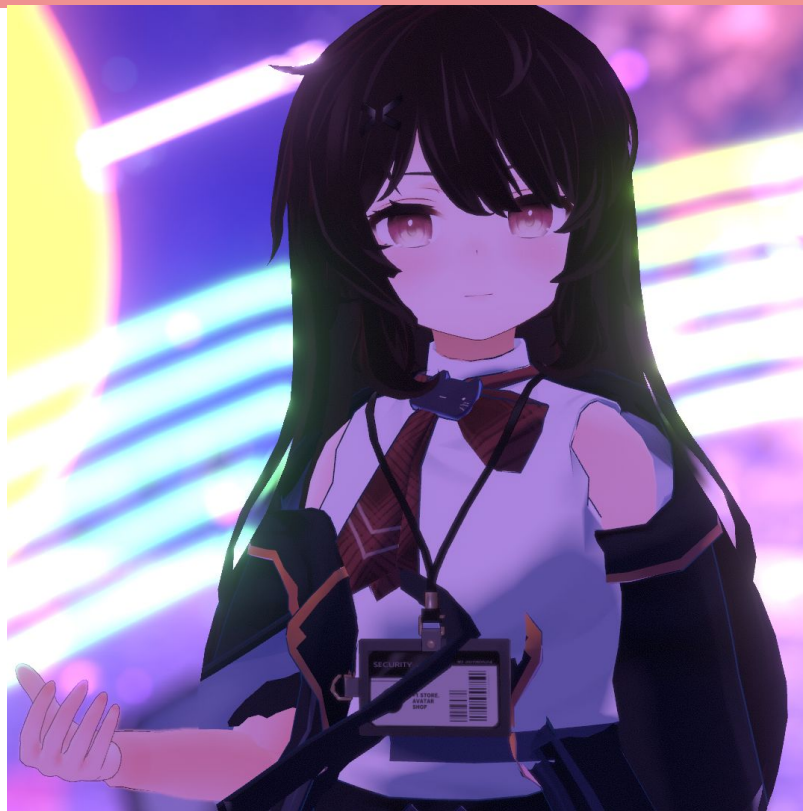
一般改変ユーザーさん



UniMagicのはじまり

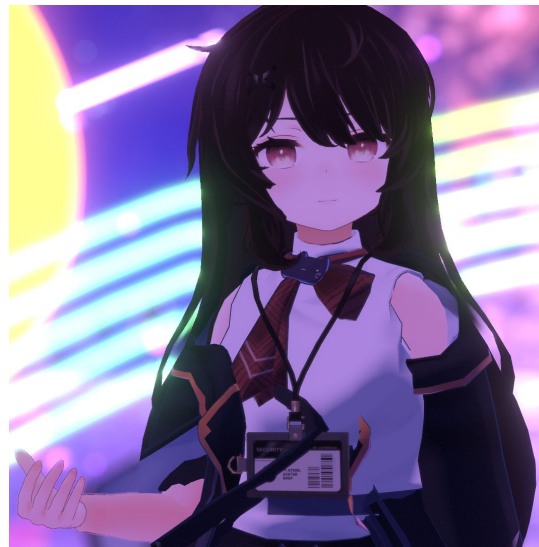
一般改変ユーザーさん

- 情報を持っている
 - 他人に教えてもらったもの
 - インターネット上のもの
- Unityを使っている
 - やりたいことを意識している
 - 同じことをしたら同じものが出そう
- 不思議なことが発生する



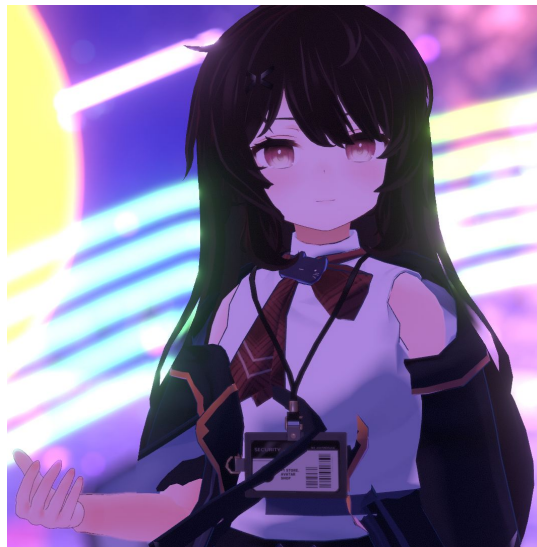
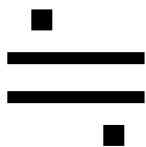
UniMagicのはじまり

つまりですね.....



UniMagicのはじまり

つまりですね..... **だいたい同じ**です



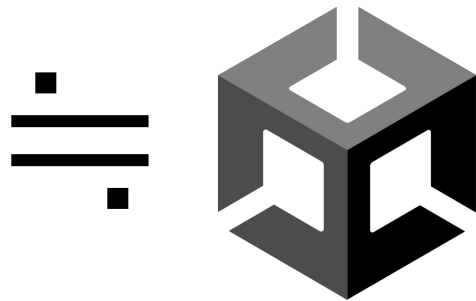
新たな魔法の前に

わたしたちが扱ってきた魔法といえば.....？



新たな魔法の前に

わたしたちが扱ってきた魔法といえば.....？



Unity

新たな魔法の前に

【Unityの前提確認】

- 色変え改変ができる
 - Material、Texture、Shaderが分かる
 - Textureを実際に変えたことがある
- アバターにアクセサリーを追加できる
 - GameObjectの親子関係が分かる
 - 狙ったボーンの子にGameObjectを設定できる
- 衣装を変更する改変ができる
 - 人間の身体のUnity上でのボーン構造を見たことがある

新たな魔法の前に

- Unityだけでは物足りなくなりましたか？
- 新しい^{技術}魔法を会得したくなりましたか？
- 純粋な好奇心で学び進めたいですか？

新たな魔法の前に

【Blender本科の目標】

- 「Blenderを使うとできること」を知る
- 特に「モデリング」「ウェイト塗り」「テクスチャ」について
座学と実践を通して体験する
- Blenderに慣れる、怖いものではないと思えるようになる

はじめの一步、もう一度！

Blenderってなんやねん

- Blenderとは、どのようなソフトでしょうか？
- Unityと比べて、何が違うのでしょうか？

考えてみましょう。



Blenderってなんやねん



Unity

ゲームエンジン(ゲームが作れるソフト)



3DCGに関する万能ソフト

Blenderってなんやねん



ゲームエンジン(ゲームが作れるソフト)



3DCGに関する万能ソフト

↑でも「3DCGのソフト」って

Blender以外にもいろいろあるよね

Maya, 3DSMax, Substance Painter, Metasequoia, etc.....

その中でもなぜ、Blenderが使われるんだろう??

Blenderってなんやねん

無料	有料

Blenderってなんやねん

無料	有料
	Maya 3ds Max Substance Painter Metasequoia (一部無料)



Blenderってなんやねん

Blender 3DCGに関する万能ソフト

Unityとは違う視点から3DCGを見ることができる！
そして作ることができる！

そして**Blenderは無料です！！**



Blenderが無料であること、正直言って異常です.....

Blenderってなんやねん

Blender 3DCGに関する**万能ソフト**

今回のBlender本科では、かんたんなアクセサリーの制作を通して、Blenderの様々な側面を学んでいきます！



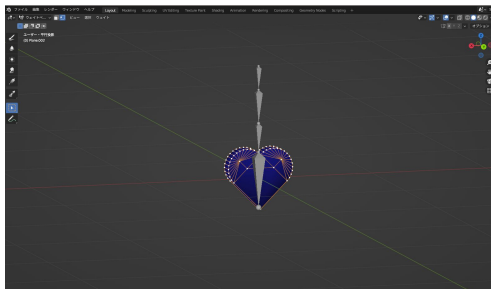
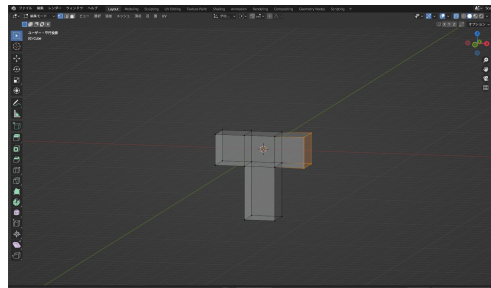
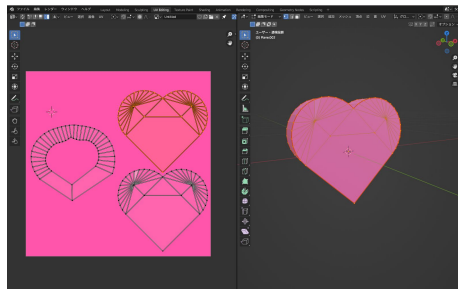
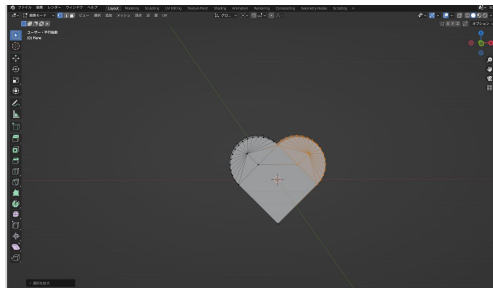


Blenderってなんやねん

Blender 3DCGに関する**万能ソフト**

特に今回の授業で扱うのは、
以下の3要素です。

- モデリング
- スキニング
- テクスチャ



もちろん、最初は「Blenderの導入」「操作方法」から学んでいきます！

Blenderにもいろいろ

Blender、持ってる？

この中に、既にBlenderがPCに入っている人はどれくらいいますか？

Blender、持ってる？

この中に、既にBlenderがPCに入っている人はどれくらいいますか？

- 入っていない
- 入っている
 - Steamから入れている
 - webページから入れている
 - 2.79
 - 3.6
 - 4.2
 - それ以外にもいろいろ

Blender、持ってる？

この中に、既にBlenderがPCに入っている人はどれくらいいますか？

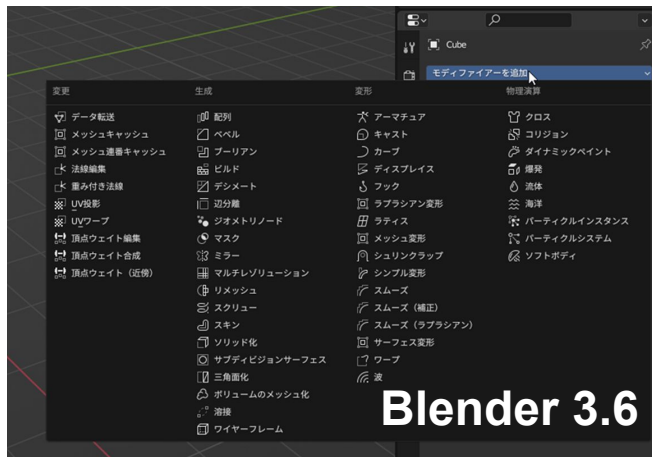
- 入っていない
- 入っている
 - Steamから入れている
 - webページから入れている
 - 2.79
 - 3.6
 - 4.2
 - それ以外にもいろいろ

バージョンが色々あるけど、
何が違うの？

Blender、持ってる？

バージョンによるBlenderの違い (一例)

- UI (操作画面) の違い
- ショートカットの違い





Blender、持ってる？

今回のUniMagic Blender本科では、

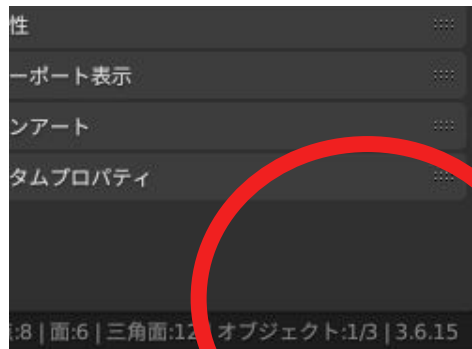
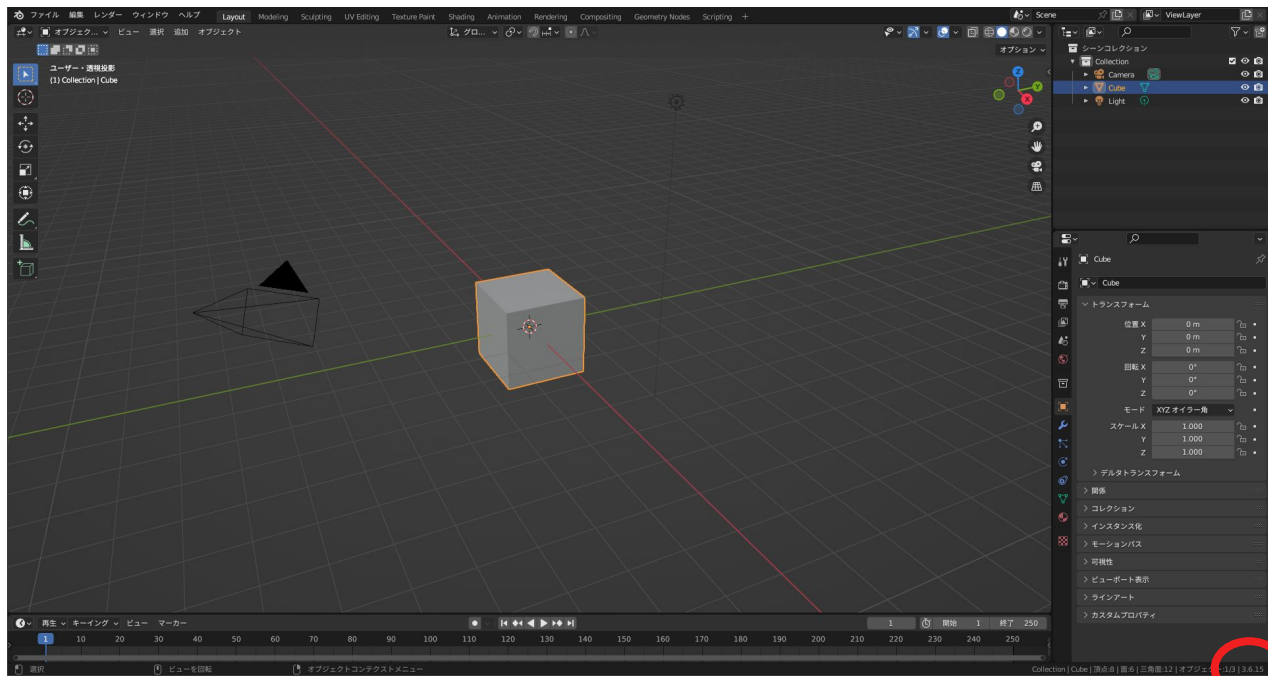
Blender 3.6.15 を使い、それ以外をサポートしません！

- Blender 3.6.15は、LTS(長期サポート)版である
- バージョンを統一することで、サポートをしやすくする
- 4.2 LTSは登場してから日が浅いため

この機会に一度、Blenderのバージョン確認をお願いします！

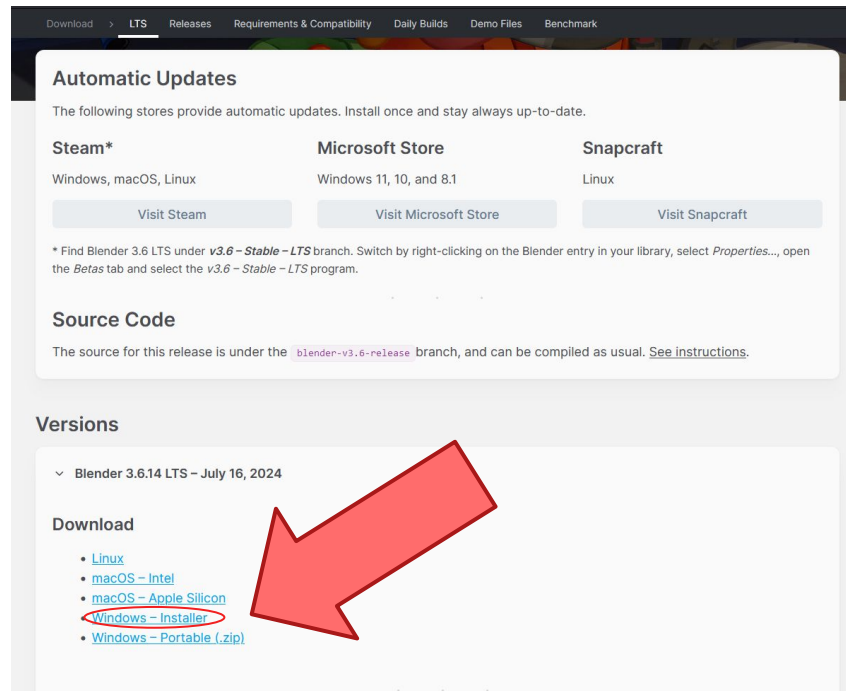
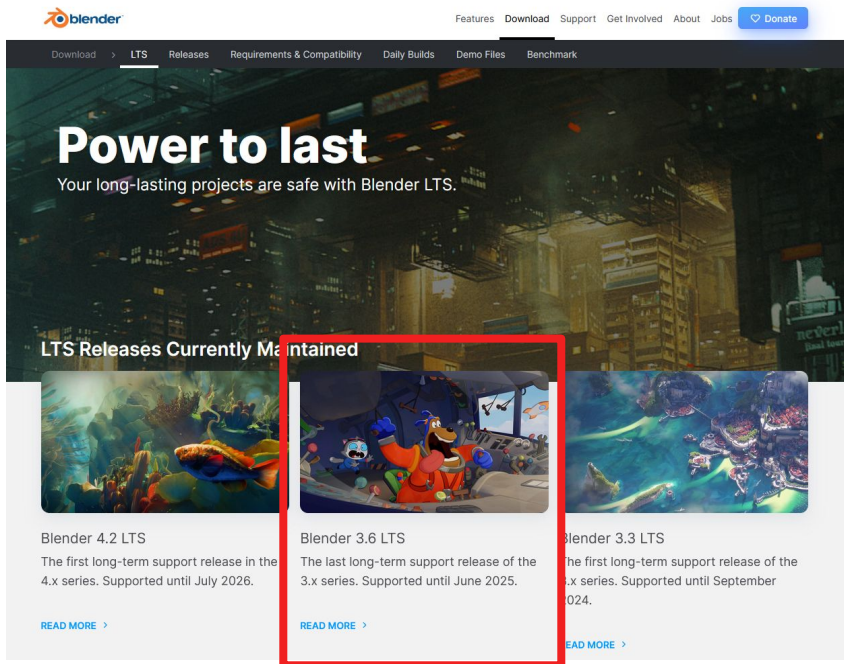
Blender、持ってる？

バージョン確認方法



Blender、持ってる？

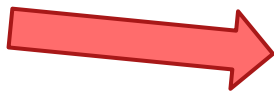
バージョンが違う場合、ダウンロードしましょう！



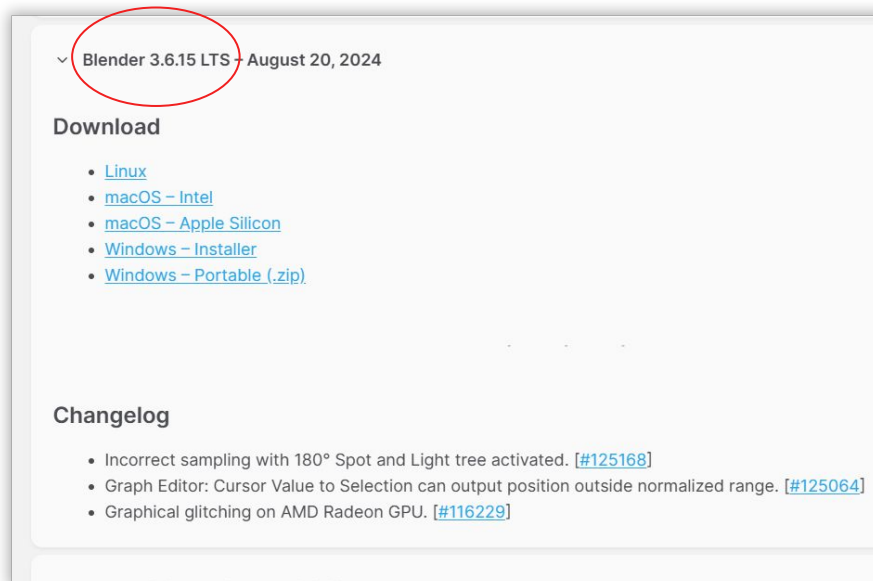
<https://www.blender.org/download/lts/3-6/> からダウンロードできます

Blender、持ってる？

バージョンが違う場合、ダウンロードしましょう！



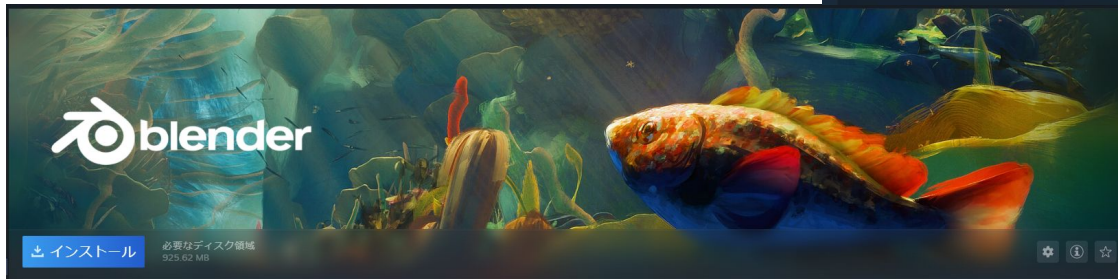
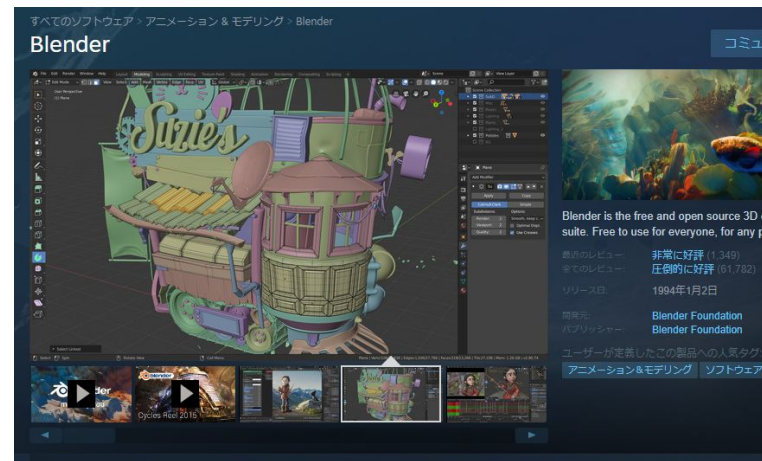
特に今回は使っていくバージョンが
決まっているので、
しっかりと確認しておきましょう！



Blender、持ってる？

Steam版Blenderの特徴

- バージョンを固定しないと
自動で最新版にアップデートされる



Blender、持ってる？

Steam版Blenderの特徴

- バージョンを固定しないと
自動で最新版にアップデートされる
 - バージョンの固定はSteamで
「管理」→「ベータへの参加」
から選択することで可能



Blender、持ってる？

Q. 勝手にアップデートされて、何か問題があるの？

A. Unityが、突然2019から2022に
アップデートしたら、困りませんか？

だいたいそれと同じです。

Blenderの場合特に、アドオン(ツールみたいなもの)が
使えなくなることがあります。





Blender、持ってる？

あらためて.....

今回のUniMagic Blender本科では、

Blender 3.6.15 を使い、それ以外をサポートしません！

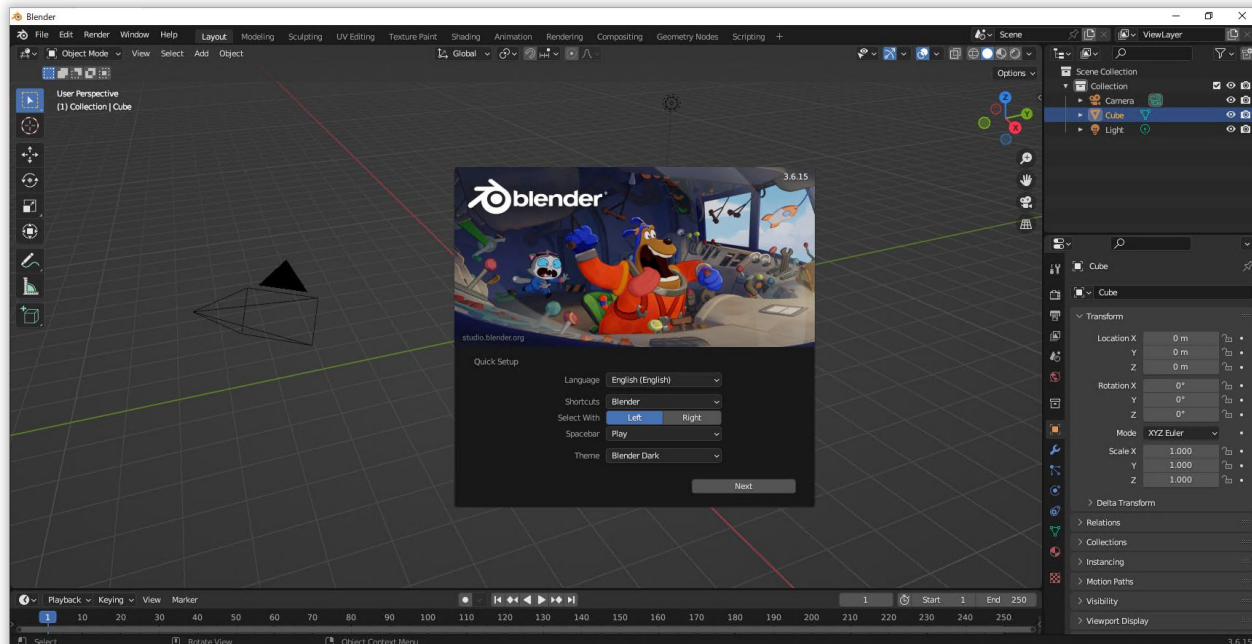
- Blender 3.6.15は、LTS(長期サポート)版である
- バージョンを統一することで、サポートをしやすくする
- 4.2 LTSは登場してから日が浅いため

この機会に一度、Blenderのバージョン確認をお願いします！

“Blenderを”眺めてみよう
“Blenderで”眺めてみよう

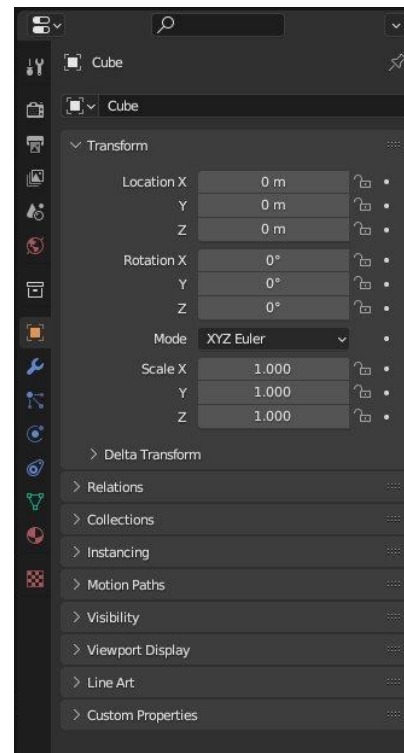
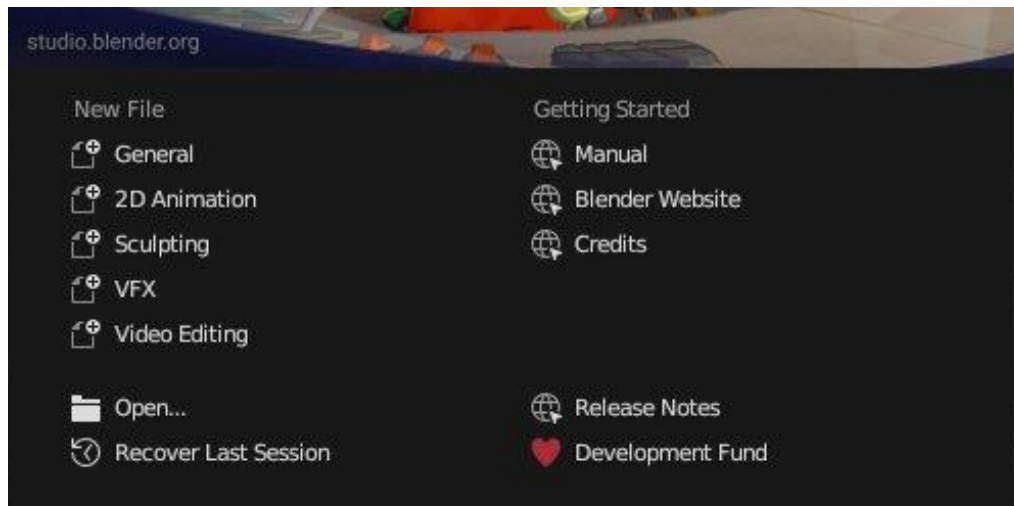
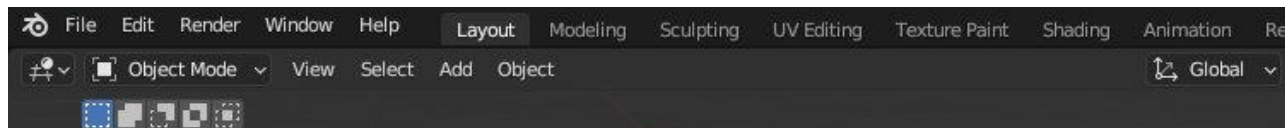
Blenderの画面を眺めてみよう

Blenderに3Dモデルを入りたい！起動するぞ！



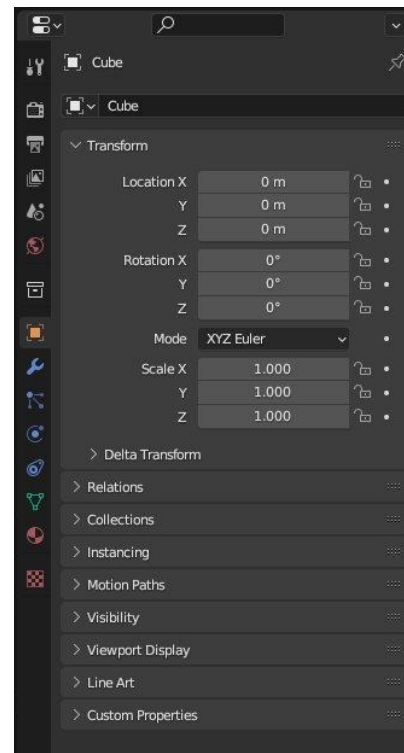
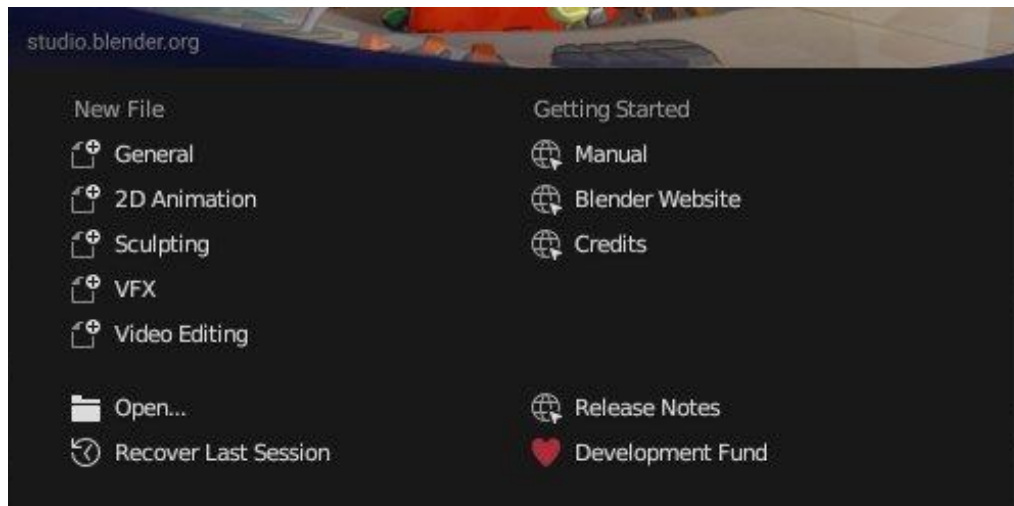
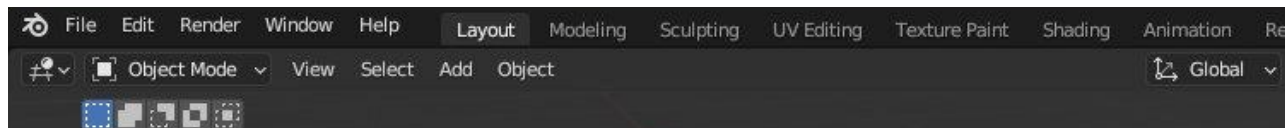
Blenderの画面を眺めてみよう

ちょっと英語ばかりで読みづらいですね.....



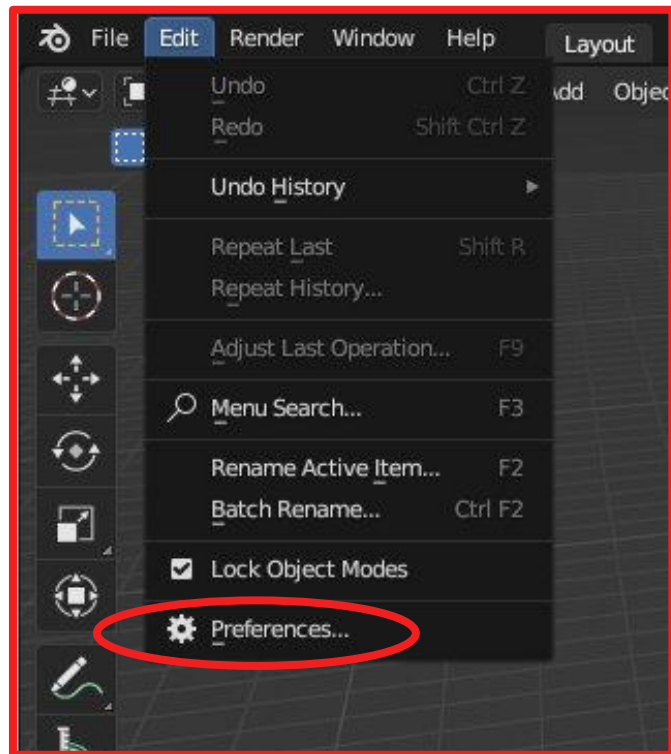
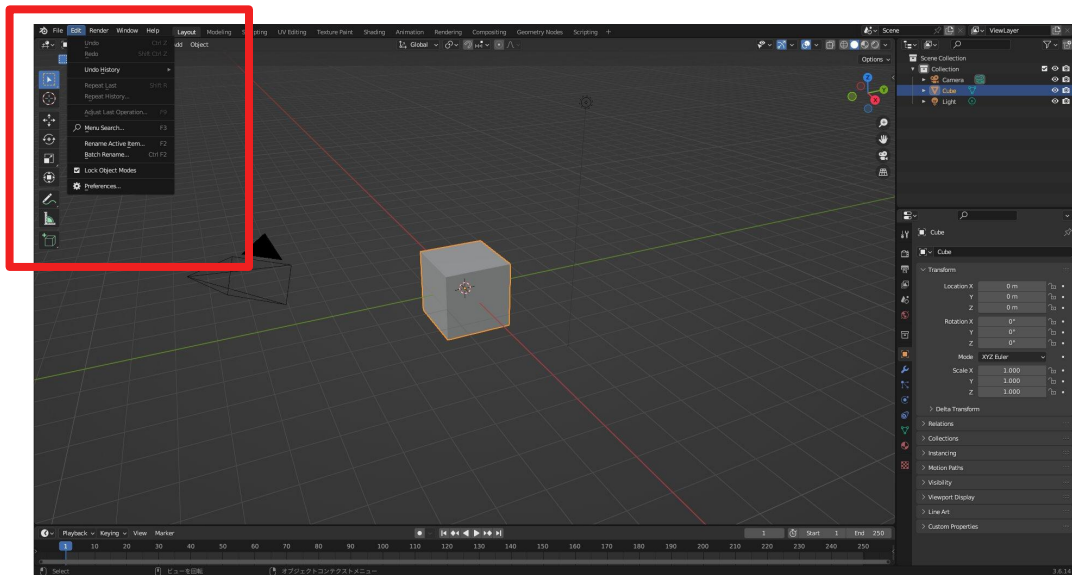
Blenderの画面を眺めてみよう

日本語にできます ! ! !



Blenderの画面を眺めてみよう

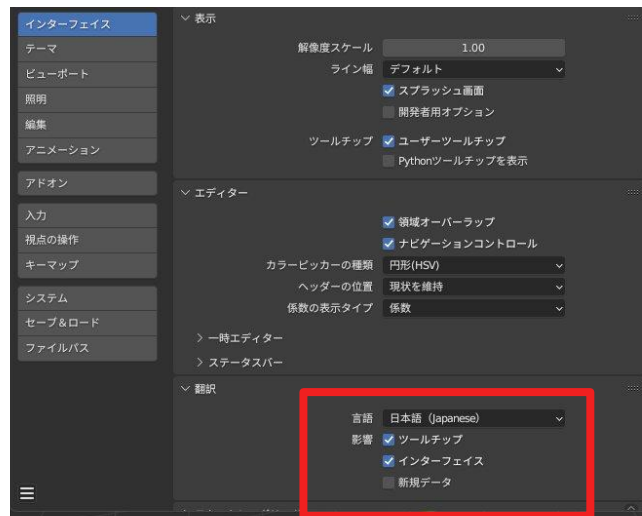
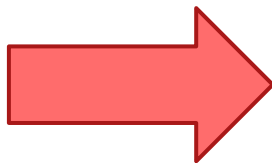
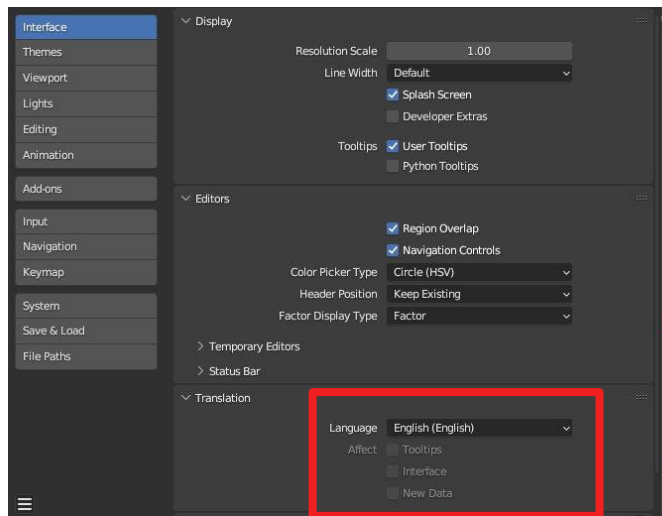
日本語にできます ! ! !



Blenderの画面を眺めてみよう

ちょっと英語ばかりで読みづらいですね.....

→ **日本語にできます** ! ! !

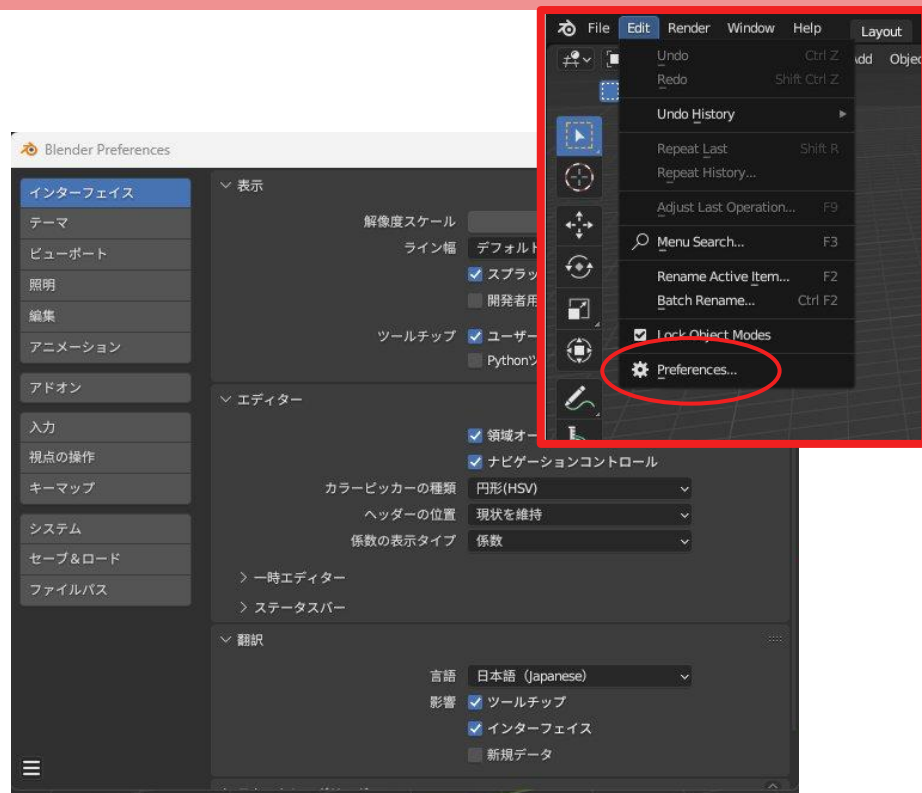


Blenderの画面を眺めてみよう

Preference (プリファレンス)

Blenderの様々な設定をするためのウィンドウ。

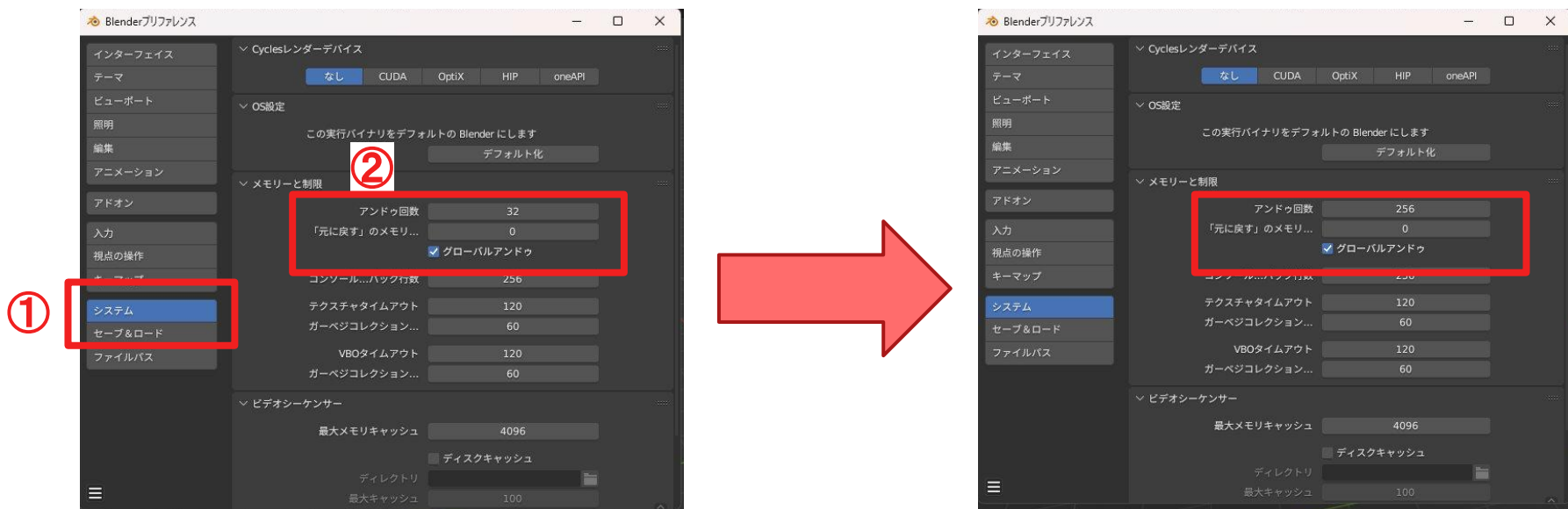
設定できる項目は多いですが、今回はその一部だけを変更します！



この後扱うものの以外にも、ショートカットキーの変更や、Blenderの見た目を大きく変えることもできます。

Blenderの画面を眺めてみよう

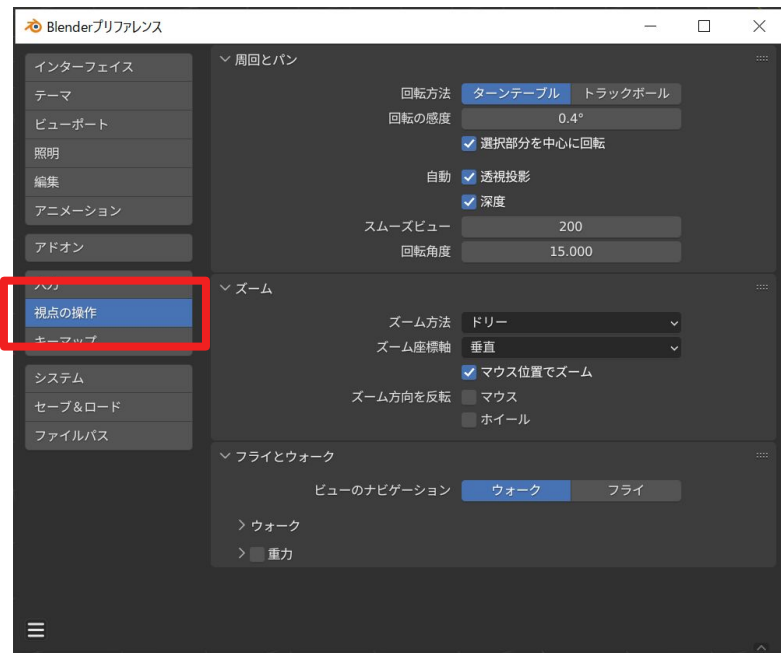
Blenderのプリファレンス(設定)を開いたので、
ついでにアンドゥ回数(巻き戻せる回数)も増やしておきましょう！



アンドゥ(“戻る”)回数を増やすと、それだけ多くのメモリを消費することになります。(VRCが動くPCなら256で大丈夫)

Blenderの画面を眺めてみよう

「視点の操作」を変更すると、
画面の操作感覚が大きく変わります！



Blenderの画面を眺めてみよう

Blenderには、どんな画面があるんだろう？

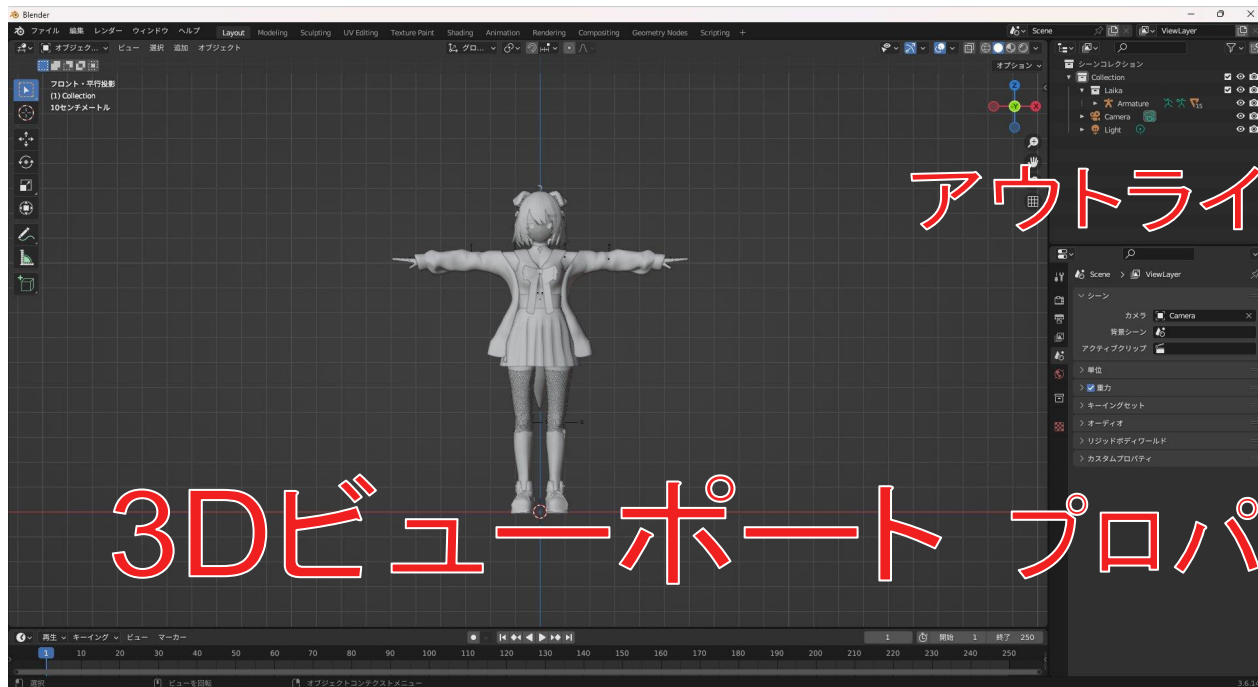


画面に映っているアバター:ライカちゃん 制作者:rio <https://booth.pm/ja/items/4074060>



Blenderの画面を眺めてみよう

Blenderには、どんな画面があるんだろう？





Blenderの画面を眺めてみよう

3Dビューポート

- Unityで言うところの「Scene」ウィンドウのようなもの
- Blenderのメインとなる画面
- 3Dモデルなどが表示される



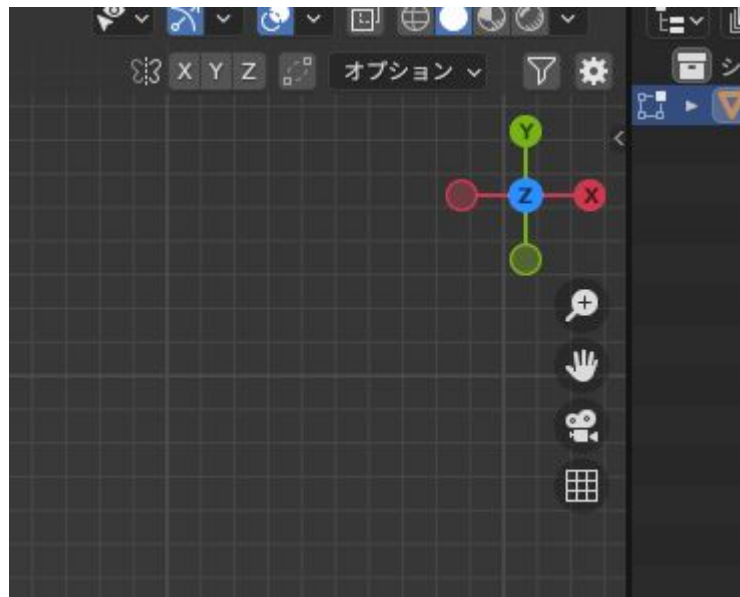
Blenderの画面を眺めてみよう

Unityに近い要素

- シーン Gizmo(右図)がある
- 透視投影と平行投影がある(後述)

Unityと異なる要素

- マウスでの回転と移動
 - Blenderでは、[マウス中クリック]で回転、[Shift+マウス中クリック]で移動
- シーン Gizmoの代わりに、テンキーで表示角度を変更できる
- 座標系(後述)が異なる

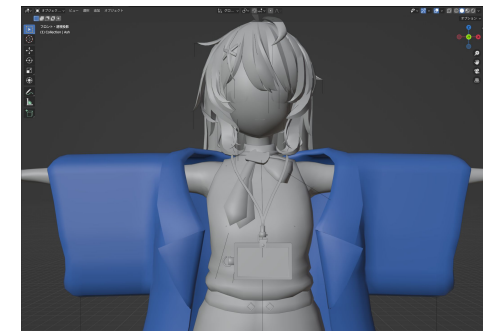
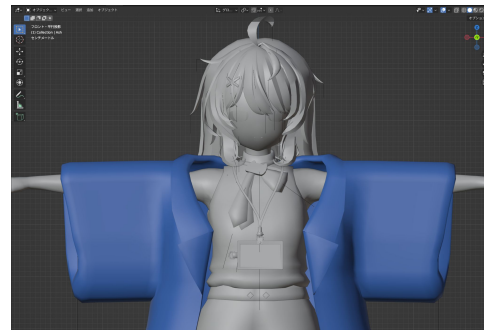


Blenderの画面を眺めてみよう



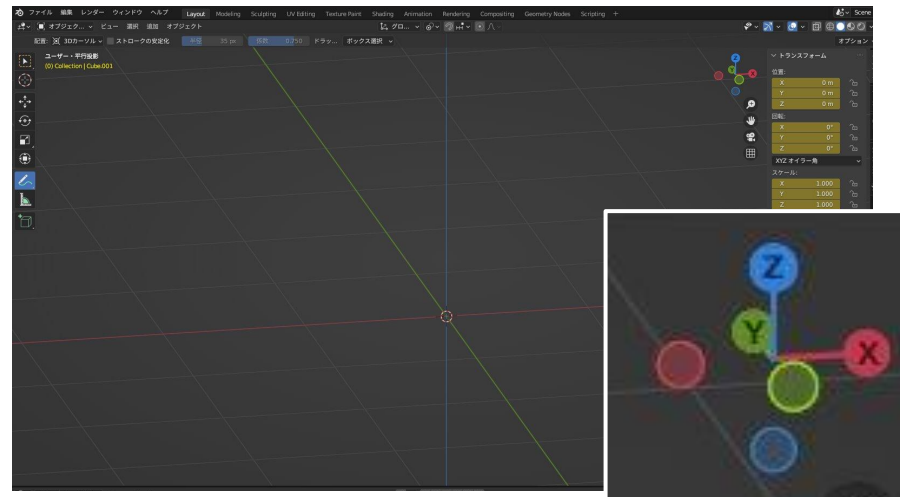
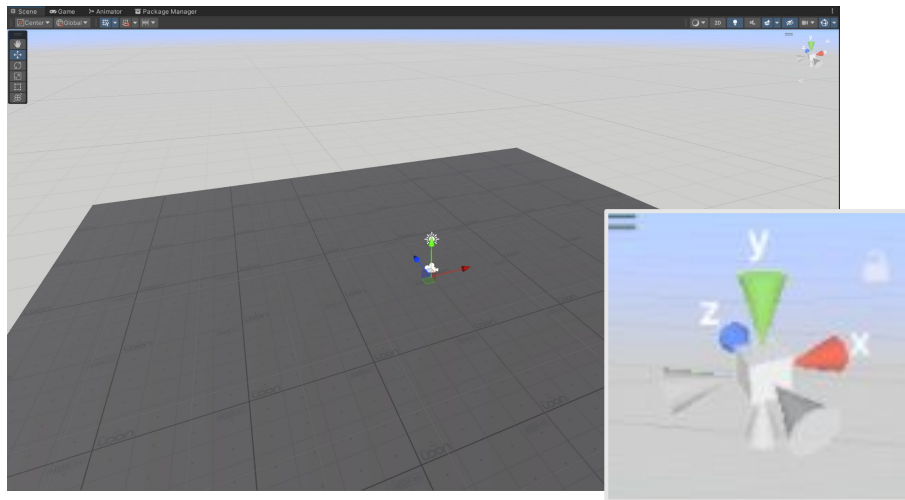
平行投影

透視投影



Blenderってなんやねん

座標系の違い

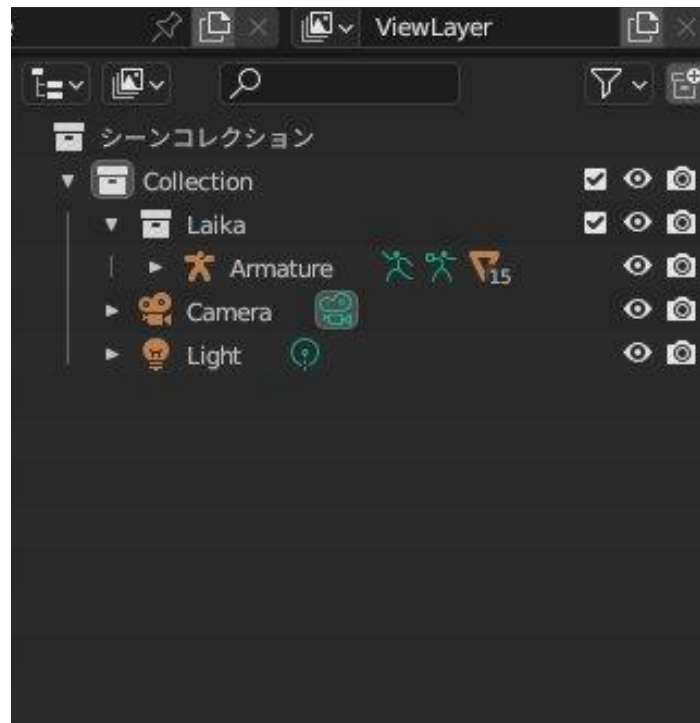




Blenderの画面を眺めてみよう

アウトライナー

- Unityで言うところの「Hierarchy」ウィンドウのようなもの
- 各種オブジェクトの親子関係などを確認できる





Blenderの画面を眺めてみよう

プロパティ

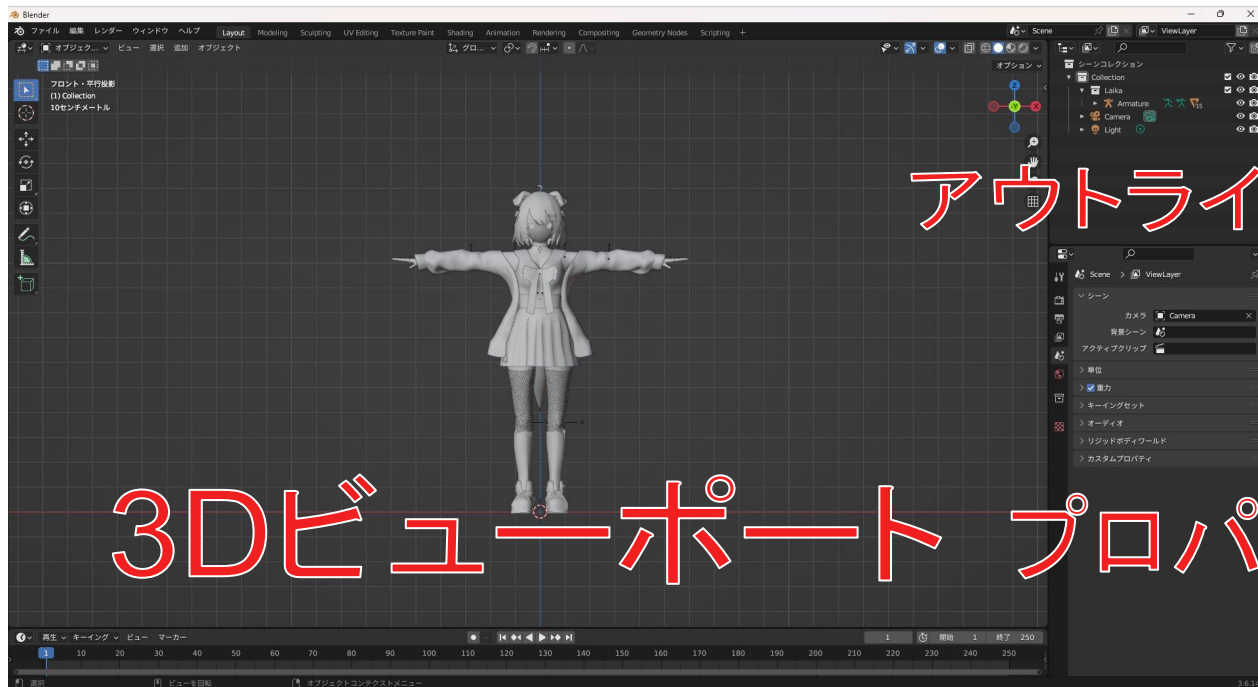
- Unityで言うところの「Inspector」ウィンドウのようなもの
- オブジェクトの細かい設定を確認したり、追加したりできる
- 将来的に出てくる、モディファイアやマテリアルもここから設定する





Blenderの画面を眺めてみよう

Blenderには、どんな画面があるんだろう？



Blenderの画面を眺めてみよう

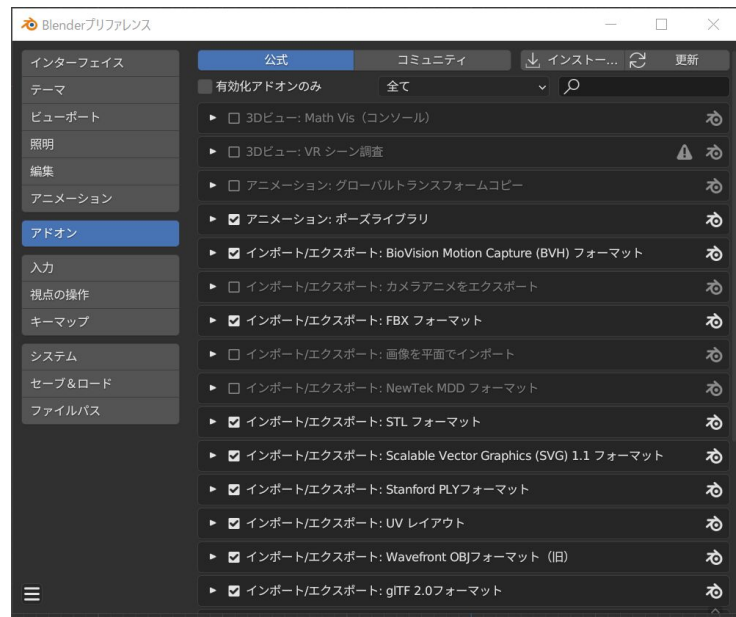
皆さんに操作してもらうのは明日になりますが.....

実際に操作しているところを見てください！

Blenderの画面を眺めてみよう

アドオン

- Blenderに様々な機能を追加するもの
プリファレンスから確認できる
- Unityで言うところのModular Avatarや
Avatar Optimizerみたいなもの





今日のまとめ

- UniMagic Blender本科へようこそ！
- Blenderは、**3DCGに関する万能ソフト**
そして、**無料**でつかうことができる！
- まずは、Unityとは別の視点から3Dモデルを見ることができる
ソフトとして使ってみよう

はじめの一步、もう一度！

魔術学舎United Blender本科 基盤系1限目